



AI面接インタビューシステム

Day 13・Day 14 統合報告書

プロジェクト: AI面接インタビューシステム

フェーズ: Phase 3 完了 → Phase 4 開始

対象: Day 13 (Phase 3 最終整備) ・ Day 14 (Service層テスト導入)

作成日: 2026-03-18

フレームワーク: Ruby on Rails 6.1.7 / Ruby 3.1.6

目次

Day 13: Phase 3 最終整備・テスト修正・コードベース整理

1. 概要
2. Gem依存関係の修正
3. マイグレーション適用
4. RSpecテスト修正（18件→0件の失敗）
5. コードベース整理
6. .gitignore改善
7. Phase 3 完了レビュー（技術負債16件 全件解消）

Day 14: Service層テスト導入・API統合テスト拡充

8. 概要
9. テスト基盤の改善
10. SessionManager テスト（25テスト）
11. ResponseEvaluator テスト（12テスト）
12. QuestionSelector テスト（16テスト）
13. RejectJudge テスト（16テスト）
14. LLMClient テスト（10テスト）
15. STTClient / TTSClient テスト（22テスト）
16. ResponseValidator / PromptTemplate テスト（23テスト）
17. API統合テスト拡充（+24テスト）

まとめ

18. テスト結果サマリー（Day 13→14 推移）

19. 変更ファイル一覧

20. セットアップ手順

Day 13: Phase 3 最終整備・テスト修正・コードベース整理

1. 概要

Phase 3の最終日として、開発環境の完全動作確認・テスト全件パス・コードベースの整理を実施した。Gem 依存関係の解決、未適用マイグレーションの適用、RSpecファクトリ・テストの修正（18件の失敗を全件解消）、レガシーファイルの整理を行い、全96テストが通る状態でPhase 3を完了した。

96

テスト全件パス

18→0

失敗テスト修正

9

scripts/に整理

16

技術負債 全件解消

2. Gem依存関係の修正

問題1: pg gemがWindows開発環境で未インストール

pg (PostgreSQL) gemはproductionグループ限定だが、bundlerの設定で除外されておらず、全コマンドが実行不可だった。

```
bundle config set --local without production
bundle install
```

問題2: chromedriver-helper gem非推奨

chromedriver-helperは非推奨で、新しいselenium-webdriverと非互換。

修正前	修正後
gem 'chromedriver-helper'	gem 'webdrivers'

3. マイグレーション適用

Day 9のマイグレーション 20260315120000_day9_security_and_db_improvements が未適用（down状態）だった。development/test両環境に適用。

操作	内容
Answerテーブル削除	レガシーテーブルの完全除去
インデックス追加（4件）	interviews, interview_responses, questions, situations
FK制約追加	situations → clients

schema.rb: バージョン 2026_03_10_120000 → 2026_03_15_120000 に更新

4. RSpecテスト修正（18件→0件の失敗）

原因1: Factory traitのステータス遷移バリデーション違反

Interviewモデルの valid_status_transition バリデーションにより、not_started → completed 等の直接遷移が禁止されていた。

修正前

```
trait :completed do
  status { :completed }
  started_at { 1.hour.ago }
  ended_at { Time.current }
end
```

修正後

```
trait :completed do
  after(:create) do |interview|
    interview.start!
    interview.complete!
  end
end
```

原因2: APIテストのテストモード認証設定

修正	内容
let(:user) → let!(:user)	テスト実行前にユーザーを確実に作成
rejects invalid token テスト	テストモードを無効化し、Devise認証の302/401/403を許容

結果: 96 examples, 0 failures — 全96テストがパス。

5. コードベース整理

test/ ディレクトリ削除

Day 11でRSpecに完全移行済みのため、旧Minitestの test/ ディレクトリを全削除。

テストスクリプト整理

ルートディレクトリの開発用テストスクリプト9ファイルを scripts/ ディレクトリに移動:

ファイル	用途
test_complete.rb	簡易テスト
test_complete_interview_system.rb	統合テスト
test_complete_interview_system_offline.rb	オフラインテスト
test_endpoints.sh	curlエンドポイントテスト
test_flow.py	Pythonフローテスト
test_setup.rb / setup_test.rb	セットアップ検証
validate_interview_system.rb	システム検証
create_test_data.rb	テストデータ生成

6. .gitignore改善

修正内容	詳細
.env 重複削除	4行の重複を1行に統合
cookies.txt 追加	curl自動生成のCookieファイルを除外

7. Phase 3 完了レビュー

Day 1で特定された技術負債 — 全16件対応完了

#	課題	対応Day	状態
1	テストモード認証バイパス（本番）	Day 6	完了
2	CSRF保護なし	Day 9	完了
3	ファイルアップロード検証なし	Day 9	完了
4	APIキー起動時検証なし	Day 9	完了
5	本番エラー詳細露出	Day 9	完了
6	本番SQLite	Day 10	完了
7	インデックス不足	Day 9	完了
8	FK制約不足	Day 9	完了
9	APIエラーレスポンス不統一	Day 9	完了
10	レガシーAnswerテーブル	Day 9	完了
11	RSpecテスト導入	Day 11	完了
12	ハードコード値のENV化	Day 12	完了
13	Puma/Sidekiq強化	Day 10	完了
14	Gemfile重複	Day 10	完了
15	テスト全件パス確認	Day 13	完了
16	コードベース整理	Day 13	完了

プロジェクト品質サマリー (Phase 3 完了時点)

カテゴリ	スコア
コード品質	9/10
テスト体制	9/10 (96テスト全パス)
アーキテクチャ	9/10
セキュリティ	8/10
ドキュメント	9/10
環境整備	9/10

Day 14: Service層テスト導入・API統合テスト拡充

8. 概要

Phase 4の初日として、**Service層のテスト完全導入**と**API統合テストの大幅拡充**を実施した。Day 13時点でService層テストカバレッジが0%だった状態から、主要9サービスすべてにRSpecテストを追加。API統合テストも7テスト→31テストに拡充。テスト総数は96→254（+158テスト、2.6倍）となり、全件パスを確認した。

254

テスト全件パス

+158

新規テスト追加

9

Service テスト新規

2.6x

テスト数の増加率

9. テスト基盤の改善

ActiveSupport::Testing::TimeHelpers をRSpec全体に追加し、travel_to・freeze_time 等のタイムトラベルヘルパーを全テストで利用可能にした。

```
config.include ActiveSupport::Testing::TimeHelpers
```

理由: SessionManagerのタイムアウトテスト等で時間操作が必要なため。

10. SessionManager テスト（25テスト）

ファイル: spec/services/interview_engine/session_manager_spec.rb

メソッド	テスト数	内容
#start_interview	7	新規開始、言語指定、既存in_progress復帰、完了済みエラー、失敗済みエラー、abandoned復帰、トークン生成
.start_by_token	7	有効トークン、無効トークン、アクティビティ更新、完了済みエラー、タイムアウト、abandoned復帰、resume上限
#resume_interview	4	正常再開、非resumableエラー、resume上限、allow_resume=false
#touch_session	2	正常更新、タイムアウト
#check_timeout!	3	正常、タイムアウト+abandon、非in_progress
#get_interview_state	1	状態ハッシュの検証
#fail_interview	2	失敗+InterviewResult作成、既存Result返却
#complete_interview	2	pending回答エラー、正常完了+LLMモック
.expire_timed_out_sessions!	1	一括abandon

ポイント: SessionManagerはシステムの中核サービス。面接ライフサイクルの全パターン（開始→進行→タイムアウト→復帰→完了/失敗）をカバー。

11. ResponseEvaluator テスト（12テスト）

ファイル: spec/services/interview_engine/response_evaluator_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
テストモード	1	固定スコアでの評価
LLM評価	4	結果保存、加重平均再計算、合格判定、不合格判定
選択式問題	3	正解/不正解、大文字小文字無視
エラーハンドリング	2	空transcript、LLM失敗時のfailedステータス
リジェクション	1	RejectJudge呼び出し確認

設計判断: LLMのfinal_scoreを無視し、加重平均（relevance 40% + correctness 40% + clarity 20%）で再計算。LLMの出力は不安定なため、サーバー側で一貫した算出ロジックを適用。

12. QuestionSelector テスト (16テスト)

ファイル: spec/services/interview_engine/question_selector_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
#get_next_question	4	未回答の最初を返す、order順、回答済みスキップ、全問完了エラー
#should_continue_interview?	2	未回答あり/全問完了
#get_question_text	2	テキスト返却、選択式options含む
分岐: selected_option	2	条件一致で含む/除外
分岐: score_above	2	スコア基準以上で含む/除外
分岐: score_below	1	スコア基準未満で含む
分岐: answered	2	回答済みで含む/除外
分岐ルールなし	1	常に含まれる

13. RejectJudge テスト (16テスト)

ファイル: spec/services/interview_engine/reject_judge_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
#judge_after_response	8	auto_reject無効、必須質問不合格、基準以上通過、reject_on_required_fail=false、オプション質問、連続不合格、カウントリセツト、max=0
#judge_on_completion	4	auto_reject無効、平均スコア未達、平均スコア通過、スコア空
#apply_rejection!	3	正常適用、非リジェクト、非in_progress
RejectDecision	1	rejected?フラグ検証

14. LLMClient テスト (10テスト)

ファイル: spec/services/interview_engine/llm_client_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
OpenAI評価	5	正常レスポンス、APIキー未設定、タイムアウト、レート制限429、認証エラー401
Claude評価	2	正常呼び出し、APIキー未設定
不明モデル	1	デフォルトエラー
サマリー	2	正常サマリー、API失敗時デフォルト

モック方式: Net::HTTPのinstance_doubleを使用し、外部API呼び出しを完全モック化。sleepもスタブ化してテスト速度を維持。

15. STTClient / TTSClient テスト (22テスト)

STTClient (11テスト)

ファイル: spec/services/interview_engine/stt_client_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
ファイルバリデーション	4	存在しない、不正形式、空ファイル、サイズ超過
API呼び出し	4	正常トランスクリプト、空トランスクリプト、500エラー、400エラー
APIキー	1	未設定
言語正規化	3	ja/en/未知言語

TTSClient (11テスト)

ファイル: spec/services/interview_engine/tts_client_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
#speak	8	正常音声生成、空テキスト、nilテキスト、APIキー未設定、429リトライ、500リトライ、400エラー、空音声レスポンス
言語別ボイス	3	ja/en/未知言語

16. ResponseValidator / PromptTemplate テスト (23テスト)

ResponseValidator (13テスト)

ファイル: spec/services/interview_engine/response_validator_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
.extract_json	6	通常JSON、コードブロック、テキスト内JSON、空文字列、nil、無効JSON
.validate_evaluation!	5	有効データ、必須キー欠損、非Hash、スコアクランプ、boolean変換
.validate_summary!	4	有効データ、必須キー欠損、配列制限、非配列変換

PromptTemplate (10テスト)

ファイル: spec/services/interview_engine/prompt_template_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
.evaluation	4	日本語/英語プロンプト、言語フォールバック、サニタイズ
.summary	3	日本語/英語サマリー、空データエラー
.expected_schema	3	評価/サマリースキーマ、不明タイプエラー

17. API統合テスト拡充 (+24テスト)

ファイル: spec/requests/api/interviews_spec.rb (7テスト → 31テスト)

エンドポイント	追加数	追加内容
POST /start	+2	remaining_seconds確認、重複start時の既存ID返却
POST /start_by_token	+5	正常開始、access_token未指定、無効トークン、タイムアウト410、resume上限403
GET /status	+2	リジェクション情報、404
GET /next_question	+4	正常取得 (TTSモック)、全問完了、非in_progressエラー、タイムアウト410
POST /submit_answer	+7	テキスト回答成功、不正question_id、二重回答防止、入力なし、Job enqueue、selected_option、タイムアウト
POST /complete	+2	正常完了 (LLMモック)、pending回答エラー
POST /resume	+3	正常再開、非resumable、resume上限
認証	+2	有効トークン (ヘッダー)、access_tokenパラメータ
Content-Type	+1	application/json受入

まとめ

18. テスト結果サマリー (Day 13→14 推移)

テスト数の推移



カバレッジ比較

対象	Day 13	Day 14	変化
Model層	5/13 (38%)	5/13 (38%)	—
Service層	0/12 (0%)	9/12 (75%)	+9サービス
API層	7テスト	31テスト	+24テスト
全テスト	96	254	+158テスト

Service層テスト詳細

Service	テスト数	状態
SessionManager	25	完了
ResponseEvaluator	12	完了
QuestionSelector	16	完了
RejectJudge	16	完了
LLMClient	10	完了
STTClient	11	完了
TTSCClient	11	完了
ResponseValidator	13	完了
PromptTemplate	10	完了
AudioInterviewService	—	未 (ffmpeg依存)
MediaProcessor	—	未 (ffmpeg依存)
EvaluateInterviewResponseJob	—	未 (Job単体)

19. 変更ファイル一覧

Day 13 変更ファイル

ファイル	変更内容
Gemfile	chromedriver-helper → webdrivers に置換
spec/factories/interviews.rb	ステータス直接設定 → after(:create) 遷移コールバック
spec/requests/api/interviews_spec.rb	let!(:user) に変更、認証テスト修正
.gitignore	.env 重複削除、cookies.txt 追加
db/schema.rb	最新マイグレーション適用後にダンプ更新
test/ ディレクトリ全体	削除 (RSpec移行完了)
テストスクリプト9ファイル	scripts/ ディレクトリに移動

Day 14 新規作成ファイル（9件）

<code>spec/services/interview_engine/session_manager_spec.rb</code> SessionManager テスト（25テスト）	<code>spec/services/interview_engine/response_evaluator_spec.rb</code> ResponseEvaluator テスト（12テスト）
<code>spec/services/interview_engine/question_selector_spec.rb</code> QuestionSelector テスト（16テスト）	<code>spec/services/interview_engine/reject_judge_spec.rb</code> RejectJudge テスト（16テスト）
<code>spec/services/interview_engine/llm_client_spec.rb</code> LLMClient テスト（10テスト）	<code>spec/services/interview_engine/stt_client_spec.rb</code> STTClient テスト（11テスト）
<code>spec/services/interview_engine/tts_client_spec.rb</code> TTSCClient テスト（11テスト）	<code>spec/services/interview_engine/response_validator_spec.rb</code> ResponseValidator テスト（13テスト）
<code>spec/services/interview_engine/prompt_template_spec.rb</code> PromptTemplate テスト（10テスト）	

Day 14 修正ファイル（2件）

ファイル	変更内容
<code>spec/rails_helper.rb</code>	ActiveSupport::Testing::TimeHelpers をインクルード
<code>spec/requests/api/interviews_spec.rb</code>	7テスト → 31テストに拡充（+24テスト）

20. セットアップ手順

```
# 1. Gem インストール（production除外）
bundle config set --local without production
bundle install

# 2. DB作成・マイグレーション
bundle exec rails db:create
bundle exec rails db:migrate

# 3. テスト用DB
RAILS_ENV=test bundle exec rails db:create db:migrate

# 4. テスト実行
bundle exec rspec

# 5. 詳細レポート
bundle exec rspec --format documentation
```


Day 13: Phase 3完了 — 技術負債16件全解消、96テスト全パス、コードベース整理完了。

Day 14: Phase 4開始 — Service層テスト9件導入 + API統合テスト拡充で、テスト数を96→254（+158、2.6倍）に増加。Service層カバレッジ0%→75%を達成。